

Lista de comandos de la familia 8051 / Comandos aritméticos

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
ADD A,Rr	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador y el contenido de Rr.	1	1	CY,AC,OV,P
ADD A,dadr	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador y el contenido de dadr.	2	1	CY,AC,OV,P
ADD A,@Ri	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador y el contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri.	1	1	CY,AC,OV,P
ADD A,#const8	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador y el contenido de las constantes de 8 bit.	2	1	CY,AC,OV,P
ADDC A,Rr	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador, Rr y el contenido del carry-flag.	1	1	CY,AC,OV,P
ADDC A, dadr	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador, dadr y el contenido del carry-flag.	2	1	CY,AC,OV,P
ADDC A, @Ri	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador, el contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri y el contenido del carry-flag.	1	1	CY,AC,OV,P
ADDC A, #const8	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la adición del acumulador, el contenido de la constante de 8 bit y el contenido del carry-flag.	2	1	CY,AC,OV,P
SUBB A,Rr	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la sustracción del acumulador y la suma de los contenidos de Rr y del carry-flag.	1	1	CY,AC,OV,P
SUBB A,dadr	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la sustracción del acumulador y la suma de los contenidos de dadr y del carry-flag.	2	1	CY,AC,OV,P
SUBB A,@Ri	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la sustracción del acumulador y la suma de los contenidos del carry-flag y el contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri.	1	1	CY,AC,OV,P
SUBB A,#const8	El acumulador es sobrescrito por el resultado de la sustracción del acumulador y la suma de los contenidos del carry-flag y de la constante de 8 bit.	2	1	CY,AC,OV,P
INC A	El contenido del acumulador es incrementado.	1	1	P
INC Rr	El contenido del registro Rr es incrementado.	1	1	-
INC dadr	El contenido de la celda de memoria dadr es incrementado.	2	1	-
INC @Ri	El contenido de las celdas de memoria de la memoria de datos interna que es direccionada por Ri es incrementado.	1	1	-
INC DPTR	El contenido del datapointer es incrementado.	1	2	-
DEC A	El contenido del acumulador es decrementado.	1	1	P
DEC Rr	El contenido del registro Rr es decrementado.	1	1	-
DEC dadr	El contenido de la celda de memoria dadr es decrementado.	2	1	-
DEC @Ri	El contenido de la celda de memoria de la memoria de datos interna que está direccionada por Ri es decrementado.	1	1	-

MUL AB	Los contenidos del acumulador y registro B son multiplicados. El byte inferior del producto está a la espera en el acumulador, el byte superior en el registro B. Se borra el carry-flag y se activa el OV-flag, si el resultado en el registro B no es igual a cero.	1	4	CY,OV,P
DIV AB	Los contenidos del acumulador y del registro B son divididos. El cociente está a la espera en el acumulador, el resto de división en el registro B. Se borra el carry-flag. En una división por cero se activa el OV-flag.	1	4	CY,OV,P
DA A	El resultado de una adición anterior de dos números BCD está a la espera en el acumulador y es corregido teniendo en cuenta a Carry y a Carry auxiliar.	1	1	CY,P

Lista de comandos de la familia 8051 / Comandos lógicos

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
ANL A,Rr	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Y del acumulador y del contenido de Rr.	1	1	P
ANL A,dadr	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Y del acumulador y del contenido de dadr.	2	1	P
ANL A,@Ri	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Y del acumulador y del contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por el contenido de Ri.	1	1	P
ANL A,#const8	El acumulador es sobrescrito por el enlace Y del acumulador y de la constante de 8 bit.	2	1	P
ANL dadr,A	El contenido de dadr es sobrescrito por el enlace Y del acumulador y del contenido de dadr.	2	1	-
ANL dadr,#const8	El contenido de dadr es sobrescrito por el enlace Y de la constante de 8 bit y del contenido de dadr.	3	2	-
ORL A,Rr	El acumulador es sobrescrito por el enlace Ó del acumulador y del contenido de Rr.	1	1	P
ORL A,dadr	El acumulador es sobrescrito por el enlace Ó del acumulador y del contenido de dadr.	2	1	P
ORL A,@Ri	El acumulador es sobrescrito por el enlace Ó del acumulador y del contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por el contenido de Ri.	1	1	P
ORL A,#const8	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Ó del acumulador y de la constante de 8 bit.	2	1	P
ORL dadr,A	El contenido de dadr es sobrescrito por el enlace Ó del acumulador y del contenido de dadr.	2	1	-
ORL dadr,#const8	El contenido de dadr es sobrescrito por el enlace Ó de la constante de 8 bit y del contenido de dadr.	3	2	-
XRL A,Rr	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Ó-EXCLUSIVO del acumulador y del contenido de Rr.	1	1	P
XRL A,dadr	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Ó-EXCLUSIVO del acumulador y del contenido de dadr.	2	1	P
XRL A,@Ri	El acumulador es sobrescrito por el enlace Ó-EXCLUSIVO del acumulador y del contenido de la celda	1	1	P

	de memoria de datos interna que es direccionada por el contenido de Ri.			
XRL A,#const8	El acumulador es sobrescrito por el resultado del enlace Ó-EXCLUSIVO del acumulador y de la contante de 8 bit.	2	1	P
XRL dadr,A	El contenido de dadr es sobrescrito porel enlace Ó-EXCLUSIVO del acumulador y del contenido de dadr.	2	1	-
XRL dadr,#const8	El contenido de dadr es sobrescrito por el enlace Ó-EXCLUSIVO de la constante de 8 bit y del contenido de dadr.	3	2	-
CLR A	El acumulador es borrado.	1	1	P
CPL A	El contenido del acumulador es invertido.	1	1	P

Lista de comandos de la familia 8051 / Comandos de transporte

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
MOV A,Rr	Cargar el acumulador con el contenido de Rr.	1	1	P
MOV A,dadr	Cargar el acumulador con el contenido de dadr.	2	1	P
MOV A,@Ri	Cargar el acumulador con el contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri.	1	1	P
MOV A,#konst8	Cargar el acumulador con la constante de 8 bit.	2	1	P
MOV Rr,A	Cargar el registro Rr con el contenido del acumulador.	1	1	-
MOV Rr,dadr	Cargar el registro Rr con el contenido de dadr.	2	2	-
MOV Rr,#konst8	Cargar el registro Rr con la constante de 8 bit.	2	1	-
MOV dadr,A	Cargar la celda de memoria de datos interna con el contenido del acumulador.	2	1	-
MOV dadr,Rr	Cargar la celda de memoria de datos interna con el contenido del registro Rr.	2	2	-
MOV dadr,dadr	Cargar la celda de memoria de datos interna dadr con el contenido de la celda de memoria interna dadr.	3	2	-
MOV dadr,@Ri	Cargar la celda de memoria de datos interna dadr con el contenido de la celda de memoria interna que es direccionada por Ri.	2	2	-
MOV dadr,#konst8	Cargar la celda de memoria de datos interna dadr con la constante de 8 bit.	3	2	-
MOV @Ri,A	Cargar la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri con el contenido del acumulador.	1	1	-
MOV @Ri,dadr	Cargar la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri con el contenido de dadr.	2	2	-
MOV @Ri,#konst8	Cargar la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri con la constante de 8 bit.	2	1	-
MOV DPTR,#konst16	Cargar el datapointer con la constante de 16 bit.	3	2	-
MOVC A,@A+DPTR	Cargar el acumulador con el contenido de la celda de memoria de programa que es direccionada por la suma del datapointer y el acumulador.	1	2	-
MOVC A,@A+PC	Cargar el acumulador con el contenido de la celda de memoria de programa que es direccionada por la suma del contador de programa y el acumulador.	1	2	P
MOVX A,@Ri	Cargar el acumulador con el contenido de la celda de memoria externa que es direccionada por Ri.	1	2	P

MOVX A,@DPTR	Cargar el acumulador con el contenido de la celda de memoria de datos externa que es direccionada por el datapointer.	1	2	P
MOVX @Ri,A	Cargar la celda de memoria de datos externa que es direccionada por Ri con el contenido del acumulador.	1	2	-
MOVX @DPTR,A	Cargar la celda de memoria de datos externa que es direccionada por el datapointer con el contenido del acumulador.	1	2	-
PUSH dadr	El stackpointer es aumentado en 1 y el contenido de dadr es archivado en el stack.	2	2	-
POP dadr	El contenido de la dirección direccionada por el stackpointer es transferida a dadr y el stackpointer es reducido en 1.	2	2	-
XCH A,Rr	Cambiar los contenidos del acumulador y del registro Rr.	1	1	P
XCH A,dadr	Cambiar los contenidos del acumulador y de la celda de memoria de datos interna dadr.	2	1	P
XCH A,@Ri	Cambiar los contenidos del acumulador y de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri.	1	1	P
XCHD A,@Ri	Cambiar los contenidos de las mitades de byte inferiores del acumulador y de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri.	1	1	P
SWAP A	Cambiar las mitades de byte del acumulador.	1	1	-
NOP	Comando de aprendizaje.	1	1	-

Lista de comandos de la familia 8051 / Comandos de procesamiento de bits

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
CLR C	Borrar el carry-flag.	1	1	CY
CLR badr	Borrar el contenido de badr.	2	1	-
SETB C	Activar el carry-flag.	1	1	CY
SETB badr	Activar el contenido de badr.	2	1	-
CPL C	Invertir el contenido del C-flag.	1	1	CY
CPL badr	Invertir el contenido de badr.	2	1	-
ANL C,badr	El carry-flag es sobrescrito por el resultado del enlace Y del carry-bit y del contenido de badr.	2	2	CY
ANL C,/badr	El carry-flag es sobrescrito por el resultado del enlace Y del carry-bit y del contenido invertido de badr.	2	2	CY
ORL C,badr	El carry-flag es sobrescrito por el resultado del enlace Ó del carry-bit y del contenido de badr.	2	2	CY
ORL C,/badr	El carry-flag es sobrescrito por el resultado del enlace Ó del carry-bit y el contenido invertido de badr.	2	2	CY
MOV C,badr	Cargar el carry-bit con el contenido de badr.	2	2	CY
MOV badr,C	Cargar el badr con el contenido del carry-bit.	2	2	-

Listado de comandos de la familia 8051 / Comandos de desplazamientos

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
RL A	Desplazar el contenido del acumulador en una posición a la izquierda. La posición de bit más alta es desplazada sobre la posición de bit más baja.	1	1	-
RLC A	Desplazar el contenido del acumulador en una posición a la izquierda sobre el carry-flag. El contenido del carry-flag es desplazado sobre la posición de bit más baja.	1	1	CY,P
RR A	Desplazar el contenido del acumulador en una posición a la derecha. La posición de bit más baja es desplazada sobre la posición de bit más alta.	1	1	-
RRC A	Desplazar el contenido del acumulador en una posición a la derecha sobre el carry-flag. La posición de bit más baja es desplazada sobre el carry-flag.	1	1	CY,P

Listado de comandos de la familia 8051 / Comandos de subprograma

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
ACALL adr11	Llamada de subprograma dentro de una página de 2 kByte.	3	2	-
LCALL adr16	Llamada de subprograma.	2	2	-
RET	Salto desde un subprograma.	1	2	-
RETI	Salto desde una rutina de servicio de interrupción.	1	2	-

Listado de comandos de la familia 8051 / Comandos de salto

Mnemonic	Función	Bytes	MZ	Flags
AJMP adr11	Continuar el programa en adr11 dentro de la página de 2 kByte.	2	2	-
LJMP adr16	Continuar el programa en adr16.	3	2	-
SJMP rel	Continuar el programa en rel, relativamente al contador de programa.	2	2	-
JMP @A+DPTR	Continuar el programa en la posición que resulta de la suma de acumulador y DPTR.	1	2	-
JZ rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido del acumulador es igual a cero.	2	2	-
JNZ rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido del acumulador no es igual a cero.	2	2	-
JC rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando está puesto el contenido del carry-flag.	2	2	-
JNC rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando no se ha puesto el contenido del carry-flag.	2	2	-
JB baddr, rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido de baddr es igual a uno.	3	2	-
JNB baddr, rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido de baddr es igual a cero.	3	2	-
JBC baddr, rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el	3	2	-

	contenido de badr es igual a uno y borrar el contenido de badr.			
CJNE A,dadr,rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando los contenidos de acumulador y dadr son diferentes.	3	2	CY
CJNE A,#konst8,rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido del acumulador no es igual a la constante de 8 bit.	3	2	CY
CJNE Rr,#konst8,rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido del registro Rr no es igual a la constante de 8 bit.	3	2	CY
CJNE @Ri,#konst8,rel	Saltar relativamente por la dirección rel cuando el contenido de la celda de memoria de datos interna que es direccionada por Ri no es igual a la constante de 8 bit.	3	2	CY
DJNZ Rr,rel	El contenido del registro Rr es reducido en uno. Si entonces el contenido no es igual a cero, saltar relativamente por la dirección rel.	3	2	-
DJNZ dadr,rel	El contenido de dadr es reducido en uno. Si entonces el contenido no es igual a cero, saltar relativamente por la dirección rel.	3	2	-